

فشلت الفيزياء الكلاسيكية في تفسير نتائج ظاهرة التأثير الكهروضوئي:

1. اذكر ثلاثة جوانب فشلت في تفسيرها
2. وضح كيف استطاعت الفيزياء الكمية تفسير كل جانب منها

الحل (1):

1. في العلاقة بين شدة الضوء والطاقة الحركية للإلكترونات المنبعثة
2. في تفسير تردد العتبة
3. في الزمن اللازم لتحرر الإلكترونات من سطح الفلز

الحل (2):

1. -اعتبرت فيزياء الكم أن الضوء عبارة عن كمات (فوتونات) وأن طاقة الضوء تعتمد على تردده وليس على شدته
2. لن تتحرر الإلكترونات من سطح الفلز إلا إذا كان تردد الضوء الساقط أكبر من تردد العتبة لسطح الفلز
3. الإلكترون الواحد يأخذ طاقته من فوتون واحد بزمان قصير جداً